LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nuur Rahman Fadlilah (2509106056)

Kelas (B1‘25)

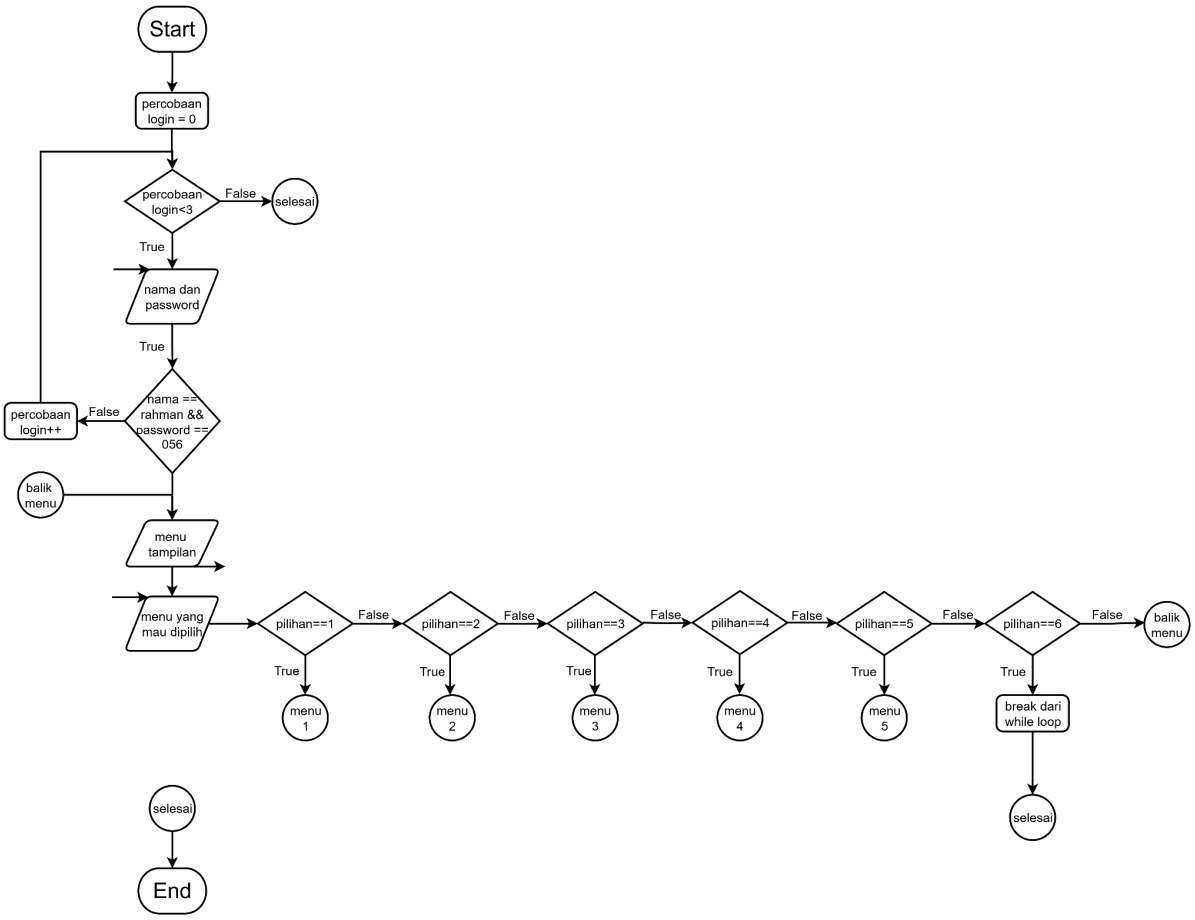
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

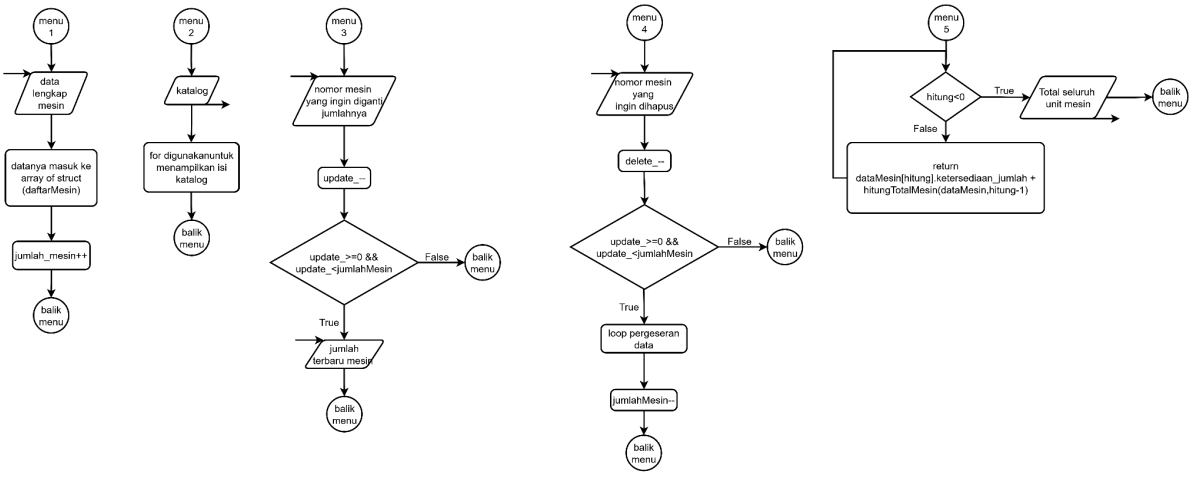
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1
Flowchart



Gambar 1.2
Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem CRUD ini dirancang dengan memisahkan beberapa proses ke dalam fungsi-fungsi agar program lebih rapi dan mudah diakses. Program CRUD nya juga menggunakan fungsi rekursif untuk menghitung total stok unit yang tersedia serta fungsi overloading yang digunakan untuk menampilkan judul pada katalog.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct produsen{
    string perusahaan;
    string tahun_pembuatan;
};

struct mesin{
    string nama_mesin;
    double harga_perjam;
    int ketersediaan_jumlah;
    produsen dataProdusen;
};

struct user{
    string nama;
    string nim;
};

bool prosesLogin(user dataUser){
    string namaInput;
    string nimInput;
    int percobaanLogin = 0;

    while(percobaanLogin < 3){
        cout<<"Nama : ";
        cin>>namaInput;
        cout<<"NIM  : ";
        cin>>nimInput;
```

```
        if(namaInput == dataUser.nama && nimInput ==
dataUser.nim){
            return true;
        }
        else{
            cout<<"Login gagal\n\n";
            percobaanLogin++;
        }
    }

    return false;
}

void tampilkanMenu(){

cout<<"\n-------------------------------------------------------------
---\n";
    cout<<"|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT
|\n";

cout<<"-------------------------------------------------------------
-\n";
    cout<<"| 1. Registrasi Alat Baru
|\n";
    cout<<"| 2. Katalog & Status Unit
|\n";
    cout<<"| 3. Pembaruan Status Unit
|\n";
    cout<<"| 4. Penghapusan Unit
|\n";
    cout<<"| 5. Total Semua Unit
|\n";
    cout<<"| 6. Keluar Program
|\n";

cout<<"-------------------------------------------------------------
-\n";
    cout<<"Pilih menu : ";
}

void registrasiMesin(mesin dataMesin[], int &jumlahMesin){
```

```
    cin.ignore();
    cout<<"Nama Mesin      : ";
    getline(cin,dataMesin[jumlahMesin].nama_mesin);
    cout<<"Harga per jam   : ";
    cin>>dataMesin[jumlahMesin].harga_perjam;
    cout<<"Jumlah tersedia : ";
    cin>>dataMesin[jumlahMesin].ketersediaan_jumlah;
    cin.ignore();
    cout<<"Perusahaan      : ";
    getline(cin,dataMesin[jumlahMesin].dataProdusen.perusahaan);
    cout<<"Tahun pembuatan : ";
    cin>>dataMesin[jumlahMesin].dataProdusen.tahun_pembuatan;
    jumlahMesin++;
    cout<<"Data mesin berhasil ditambahkan\n";
}

void tampilkanKatalog(mesin dataMesin[], int jumlahMesin){
    cout<<left<<setw(5)<<"No" <<setw(25)<<"Nama Mesin"
<<setw(15)<<"Harga/Jam" <<setw(10)<<"Jumlah"
<<setw(18)<<"Perusahaan" <<setw(10)<<"Tahun"<<endl;
    for(int i=0;i<jumlahMesin;i++){
        cout<<left<<setw(5)<<i+1
<<setw(25)<<dataMesin[i].nama_mesin
<<setw(15)<<dataMesin[i].harga_perjam
<<setw(10)<<dataMesin[i].ketersediaan_jumlah
<<setw(18)<<dataMesin[i].dataProdusen.perusahaan
<<setw(10)<<dataMesin[i].dataProdusen.tahun_pembuatan <<endl;
    }
}

void tampilkanKatalog(mesin dataMesin[], int jumlahMesin, string
judul){
    cout<<"\n"<<judul<<"\n";
    tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin);
}

void updateJumlahMesin(mesin dataMesin[], int jumlahMesin){
    int update_;
    tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin,"DATA KATALOG");
    cout<<"Masukkan nomor mesin yang ingin diupdate : ";
    cin>>update_;
    update_--;
```

```
    if(update_>=0 && update_<jumlahMesin){
        cout<<"Jumlah terbaru : ";
        cin>>dataMesin[update_].ketersediaan_jumlah;
        cout<<"Data berhasil diperbarui\n";
    }
    else{
        cout<<"Data tidak ditemukan\n";
    }
}

void hapusMesin(mesin dataMesin[], int &jumlahMesin){
    int delete_;
    tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin,"DATA KATALOG");
    cout<<"Masukkan nomor mesin yang ingin dihapus : ";
    cin>>delete_;
    delete_--;

    if(delete_>=0 && delete_<jumlahMesin){
        for(int i=delete_;i<jumlahMesin-1;i++){
            dataMesin[i] = dataMesin[i+1];
        }
        jumlahMesin--;
        cout<<"Data berhasil dihapus\n";
    }
    else{
        cout<<"Data tidak ditemukan\n";
    }
}

int hitungTotalMesin(mesin dataMesin[], int hitung){
    if(hitung < 0){
        return 0;
    }
    return dataMesin[hitung].ketersediaan_jumlah +
hitungTotalMesin(dataMesin,hitung-1);
}

int main(){
    user dataUser = {"rahman","056"};
    mesin dataMesin[100] = {
        {"Excavator PC200",350000,3,{"Komatsu","2021"}},
```

```
        {"Bulldozer D85",420000,2,{"Komatsu","2020"}},
        {"Crawler Crane XCMG",750000,1,{"XCMG","2022"}},
        {"Wheel Loader WA320",300000,4,{"Komatsu","2019"}},
        {"Motor Grader CAT140K",500000,2,{"Caterpillar","2021"}}
    };

    int jumlahMesin = 5;
    int pilihanMenu;
    cout<<"============\n";
    cout<<"LOGIN SISTEM\n";
    cout<<"============\n";

    if(!prosesLogin(dataUser)){
        cout<<"Gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }
    do{
        tampilkanMenu();
        cin>>pilihanMenu;
        if(pilihanMenu==1){
            registrasiMesin(dataMesin,jumlahMesin);
        }
        else if(pilihanMenu==2){
            tampilkanKatalog(dataMesin,jumlahMesin,"DATA
KATALOG");
        }
        else if(pilihanMenu==3){
            updateJumlahMesin(dataMesin,jumlahMesin);
        }
        else if(pilihanMenu==4){
            hapusMesin(dataMesin,jumlahMesin);
        }
        else if(pilihanMenu==5){
            int totalMesin =
hitungTotalMesin(dataMesin,jumlahMesin-1);
            cout<<"Total seluruh unit mesin : "
<<totalMesin<<endl;
        }
    }

    while(pilihanMenu!=6);
    cout<<"Program selesai\n";
```

```
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
============
LOGIN SISTEM
============
Nama : rahman
NIM  : 056

-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Keluar Program                                         |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu :
```

Gambar 4.1
Output

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT            |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                    |
| 2. Katalog & Status Unit                                   |
| 3. Pembaruan Status Unit                                   |
| 4. Penghapusan Unit                                        |
| 5. Total Semua Unit                                        |
| 6. Keluar Program                                          |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 1
Nama Mesin       : Wheel Loader
Harga per jam    : 490000
Jumlah tersedia  : 2
Perusahaan       : Komatsu
Tahun pembuatan  : 2025
Data mesin berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.2
Output

```
-----------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT          |
-----------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                  |
| 2. Katalog & Status Unit                                 |
| 3. Pembaruan Status Unit                                 |
| 4. Penghapusan Unit                                      |
| 5. Total Semua Unit                                      |
| 6. Keluar Program                                        |
-----------------------------------------------------------
Pilih menu : 2

DATA KATALOG
No   Nama Mesin              Harga/Jam     Jumlah    Perusahaan        Tahun
1    Excavator PC200         350000        3         Komatsu           2021
2    Bulldozer D85           420000        2         Komatsu           2020
3    Crawler Crane XCMG      750000        1         XCMG              2022
4    Wheel Loader WA320      300000        4         Komatsu           2019
5    Motor Grader CAT140K    500000        2         Caterpillar       2021
6    Wheel Loader            490000        2         Komatsu           2025
```

Gambar 4.3
Output

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 3

DATA KATALOG
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Excavator PC200         350000         3         Komatsu           2021
2     Bulldozer D85           420000         2         Komatsu           2020
3     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
6     Wheel Loader            490000         2         Komatsu           2025
Masukkan nomor mesin yang ingin diupdate : 2
Jumlah terbaru : 1
Data berhasil diperbarui
```

Gambar 4.4
Output

```
------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Keluar Program                                         |
------------------------------------------------------------
Pilih menu : 4

DATA KATALOG
No    Nama Mesin              Harga/Jam      Jumlah    Perusahaan        Tahun
1     Excavator PC200         350000         3         Komatsu           2021
2     Bulldozer D85           420000         1         Komatsu           2020
3     Crawler Crane XCMG      750000         1         XCMG              2022
4     Wheel Loader WA320      300000         4         Komatsu           2019
5     Motor Grader CAT140K    500000         2         Caterpillar       2021
6     Wheel Loader            490000         2         Komatsu           2025
Masukkan nomor mesin yang ingin dihapus : 3
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.5
Output

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Keluar Program                                         |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 5
Total seluruh unit mesin : 12
```

Gambar 4.6
Output

```
-------------------------------------------------------------
|        SELAMAT DATANG DI MENU RENTAL ALAT BERAT           |
-------------------------------------------------------------
| 1. Registrasi Alat Baru                                   |
| 2. Katalog & Status Unit                                  |
| 3. Pembaruan Status Unit                                  |
| 4. Penghapusan Unit                                       |
| 5. Total Semua Unit                                       |
| 6. Keluar Program                                         |
-------------------------------------------------------------
Pilih menu : 6
Program selesai
```

Gambar 4.7
Output

5. Langkah-langkah GIT

```
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl> git add .
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl> git commit -m "posttest_3"
[main fafe12f] posttest_3
 6 files changed, 227 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-3/pertemuan-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106056-NuurRahmanFadlilah-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106056-NuurRahmanFadlilah-PT-3.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/tempCodeRunnerFile.cpp
PS D:\aaaaaa\SEMESTER 2\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 61.97 KiB | 4.77 MiB/s, done.
Total 13 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Namhal/APL-B1-25.git
   06f0260..fafe12f  main -> main
```

Gambar 5.1
Push commit

5.1 GIT Add

Berguna untuk upload file atau folder, supaya dapat dilacak perubahannya.

5.2 GIT Commit

Berguna untuk menyimpan perubahan dan memberikan pesan.

5.3 GIT Push

Berguna untuk untuk upload ke repository dan bisa diakses orang lain.